



Universidad UNAB
Vicerrectoría Académica
Departamento de Ciencias Básicas
Laboratorio de Física

PRÁCTICA DE LABORATORIO DE MECÁNICA

SESIÓN 05

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO: MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL MRU - MRUA

INFORME DE PRÁCTICA

AUTORES

ID	APELLIDO(S)	NOMBRE(S)	PROGRAMA
U00186497	Mejía Sarmiento	Gonzalo Andrés	Ing. Sistemas
U00186384	Velandia Jaimes	Simón Andrés	Ing. Industrial
U00119212	Herrera	Mauricio Andrés	Ing. Sistemas

UNIVERSIDAD UNAB

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

BUCARAMANGA, SEPTIEMBRE DE 2025

CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA: MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL

MRU - MRUA

TEMAS A CONSULTAR – Movimiento Unidimensional (Preparación previa a la práctica)

- Velocidad media, Velocidad instantánea
- Aceleración, aceleración media y aceleración instantánea
- Movimiento Uniforme
- Movimiento Uniformemente Acelerado

METAS:

Al finalizar la práctica, el estudiante estará en capacidad de:

- Caracterizar situaciones reales de movimientos en una dimensión (caso particular en el eje X)
- Saber expresar en lenguaje científico la descripción de las diferentes clases de movimiento en una dimensión.
- Comparar ideas y opiniones para la toma de decisiones y planes respecto a la temática estudiada junto con sus compañeros de grupo.

TEMAS A CONSULTAR

- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
- Movimiento Rectilíneo Uniforme
- Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

MATERIALES Y EQUIPOS

- Carril de aire
- Bomba de aire con accesorios (manguera y cable de poder)
- Sistema de adquisición de datos CASSY-LAB
- Computador
- Sensores infrarojos tipo horquilla con cables de 6 hilos
- Carrito plano
- Carrito con tobera
- Masa de 50 gramos
- Electroimán
- Cables eléctricos con conectores tipo banana (6 X 70 cm)
- Polea de deslizamiento
- Regla de nivel



Figura 1. Materiales y Equipos utilizados en la Práctica

MARCO TEÓRICO

El **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** es aquel en el que un objeto se desplaza a lo largo de una trayectoria recta con una **velocidad constante**. Es decir, no hay aceleración. Este movimiento es caracterizado por un desplazamiento proporcional al tiempo, y su ecuación básica es:

$$\text{Ecuación de desplazamiento:} \quad x(t) = x_0 + v \cdot t \quad (1)$$

Donde:

- $x(t)$ es la posición del objeto en el instante de tiempo t .
- x_0 es la posición inicial del objeto en el tiempo $t=0$.
- v es la velocidad constante del objeto.
- t es el tiempo transcurrido.

Características del MRU:

- La **aceleración** es igual a cero ($a=0$).
- El objeto se desplaza en línea recta a una *velocidad constante*.
- La **velocidad** es constante y no cambia en el tiempo, lo que implica que la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo.

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

El **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)** se refiere al movimiento de un objeto que se desplaza en línea recta y cuya **aceleración es constante**. Esto implica que la velocidad del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo.

La ecuación general para el **MRUA** es:

$$\text{Ecuación de la velocidad:} \quad v(t) = v_0 + a \cdot t \quad (2)$$

Donde:

- $v(t)$ es la velocidad del objeto en el instante t .
- v_0 es la velocidad inicial del objeto en el tiempo $t = 0$.
- a es la aceleración constante.
- t es el tiempo transcurrido.

$$\text{Ecuación de la posición:} \quad x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2/2 \quad (3)$$



Donde:

- $x(t)$ es la posición del objeto en el instante de tiempo t .
- x_0 es la posición inicial del objeto en el tiempo $t = 0$.
- v_0 es la velocidad inicial.
- a es la aceleración constante.
- t es el tiempo transcurrido.

Características del MRUA:

- La **aceleración** es constante ($a \neq 0$).
- La **velocidad** cambia de manera uniforme con el tiempo.
- El objeto puede estar acelerando (si $a > 0$) o desacelerando (si $a < 0$).

PROCEDIMIENTO

A. Movimiento Rectilíneo Uniforme

1. Según la **figura 2**, inspeccione el montaje con los elementos suministrados, después de escuchar las instrucciones del (la) profesor(a) acerca de las condiciones que garantizan el experimento, y del funcionamiento de los equipos a utilizar.

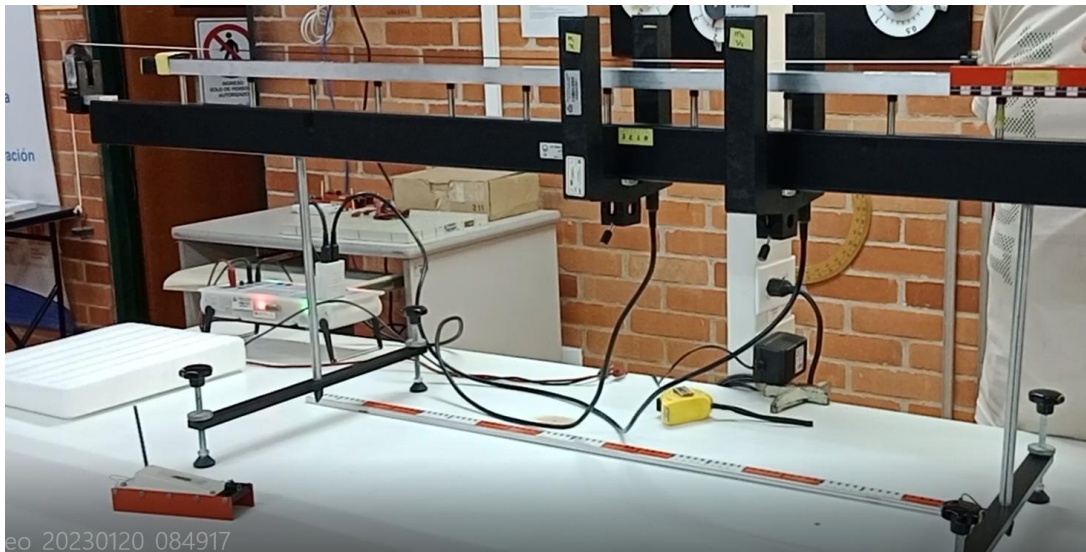


Figura 2. Montaje experimental para el análisis de la cinemática en una dimensión MRU.

2. Verifique la horizontalidad del carril de aire (condición de movimiento), colocando el *indicador de nivel* sobre la superficie de aluminio.
3. Tenga en cuenta la instrucción e indicaciones del docente sobre las condiciones de generación de cada uno de los eventos que permitirán registrar los datos de manera correcta. Encienda la bomba de aire y gradúela a un nivel adecuado de potencia que garantice el deslizamiento del carrito sobre el carril.

Previamente, el (la) docente activará el módulo Cassy con la rutina encargada de modelar el experimento y configurará los parámetros necesarios de medición.

3.1. Posicione los sensores infrarrojos a una distancia determinada de separación para cada evento, la cual se irá incrementando para completar una serie de datos tabulables y graficables.

3.2. Lleve el carro a la posición de inicio de movimiento en el carril de aire.

3.3. Verifique que la masa sostenida en el extremo de la cuerda no presente balanceo.

3.4. Borre el valor de tiempo en la ventana emergente Δt .

3.4. Active el reloj de inicio de medición en el software Cassy.

3.5 Libere el carrito para que pase a través de los sensores y genere el tiempo de recorrido.

3.6 Repita el procedimiento tantas veces, como datos se quieran generar.

4. Registre en la Tabla 1 las mediciones de tiempo generadas y sus promedios, con sus respectivos desplazamientos. Calcule la velocidad para cada intervalo de tiempo.

Angulo de Inclinación (grados)	Tiempo 1 (s)	Tiempo 2 (s)	Tiempo 3 (s)	Tiempo Promedio (s)	Desplazamiento (m)	Velocidad (m/s)
0°	0,0539	0,0553	0,0544	0,055	0,040	0,733
	0,1327	0,1346	0,1375	0,135	0,100	0,741
	0,2046	0,1967	0,1975	0,200	0,150	0,752
	0,2631	0,2571	0,2652	0,262	0,200	0,764
	0,3387	0,3354	0,3381	0,337	0,250	0,741
	0,4026	0,4053	0,4042	0,404	0,300	0,743
	0,4631	0,4644	0,4612	0,463	0,350	0,756
	0,5343	0,5321	0,5323	0,533	0,400	0,751

Tabla 1. Registro de datos del Movimiento Rectilíneo Uniforme

B. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

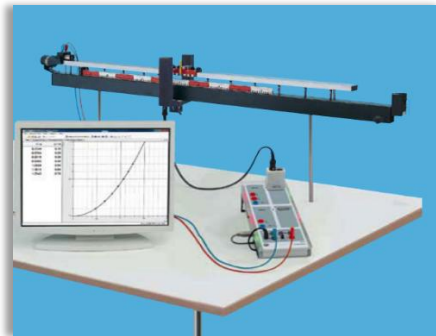


Figura 3.1. Esquema general para la cinemática en una dimensión MRUA.



Figura 3.2. Montaje experimental para el análisis de la cinemática en una dimensión MRUA.

5. Modifique el montaje del experimento anterior, de acuerdo, al esquema requerido y como muestra la **Figura 2.2**. Utilice el carrito con tobera (autopropulsión), el electroimán y el sensor infrarrojo activo para el puerto **E** de la entrada **cassy**. Tabule los datos de Desplazamiento y tiempo t en la tabla 2.

Tenga en cuenta la instrucción e indicaciones del docente sobre las condiciones de generación de cada uno de los eventos que permitirán registrar los datos de manera correcta. Encienda la bomba de aire y gradúela a un nivel adecuado de potencia que garantice el deslizamiento del carrito sobre el carril.

Previamente, el (la) docente activará el módulo Cassy con la rutina encargada de modelar el experimento y configurará los parámetros necesarios de medición.

Posicione el sensor infrarrojo sobre el carril a una distancia determinada de la bandera del carrito, la cual se irá incrementando para completar una serie de datos tabulables y graficables.

- 5.1. Lleve el carrito con tobera a la posición de inicio de movimiento (electroimán energizado) en el carril de aire.
- 5.2. Gradúe y mida la distancia de recorrido desde la bandera del carrito hasta el sensor infrarrojo.
- 5.3. Active el reloj de la rutina que hará la medición automática del tiempo
- 5.4. Repita el procedimiento tantas veces, como datos se quieran generar.
- 5.5. Al terminar las mediciones, apague la bomba de aire.

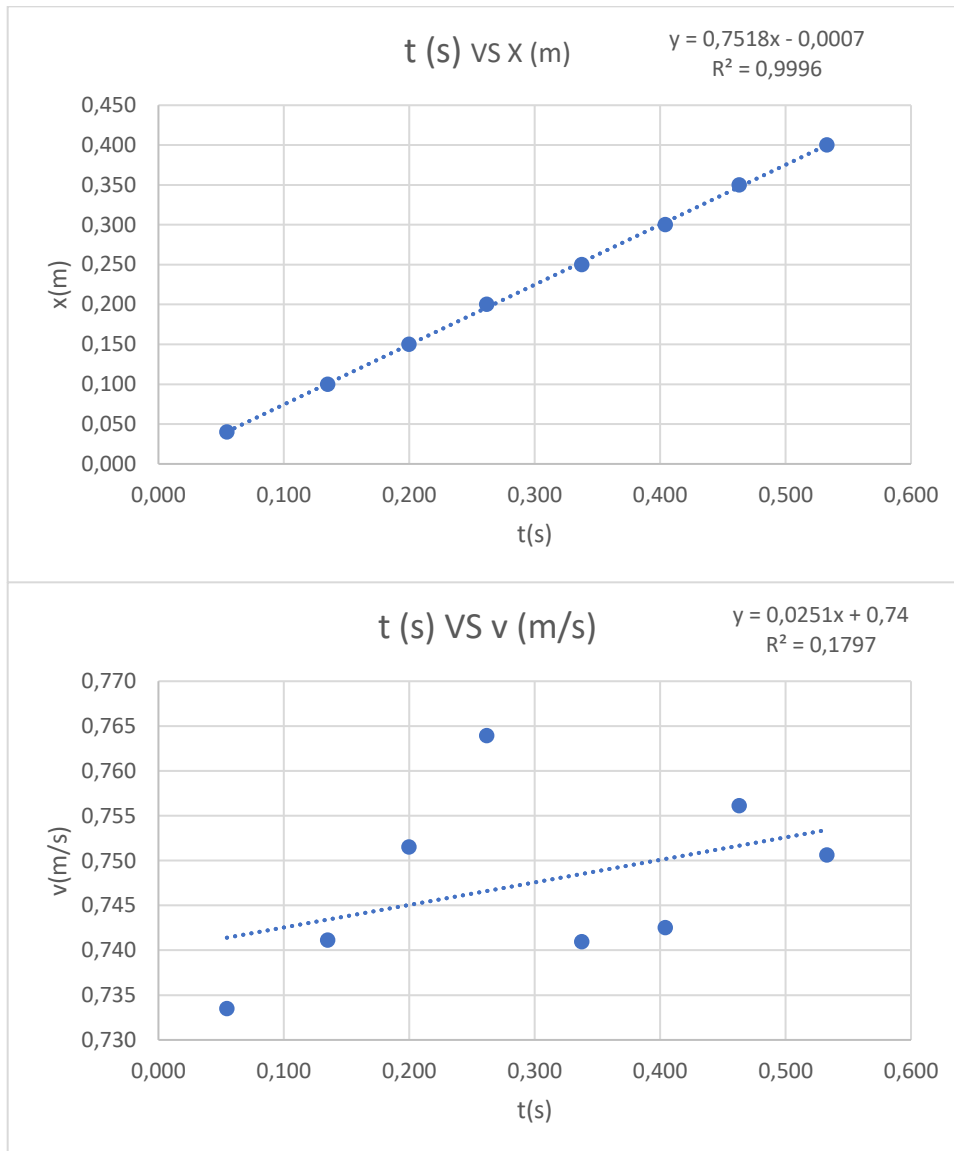
Angulo de Inclinación (grados)	Tiempo 1 (s)	Tiempo 2 (s)	Tiempo 3 (s)	Tiempo Promedio (s)	Distancia (m)	Velocidad (m/s)	Aceleración (m/s ²)
0°	2,35	2,27	2,28	2,300	0,100	0,043	0,019
	2,67	2,63	2,64	2,647	0,150	0,057	0,021
	3,09	3,04	3,03	3,053	0,200	0,066	0,021
	3,40	3,33	3,71	3,367	0,250	0,074	0,022
	3,71	3,73	3,66	3,700	0,300	0,081	0,022
	3,99	3,90	3,94	3,943	0,350	0,089	0,023
	4,25	4,17	4,13	4,183	0,400	0,096	0,023
	4,44	4,40	4,43	4,423	0,450	0,102	0,023

Tabla 2. Movimiento uniformemente acelerado MRUA

ANALISIS

A. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

1. Con los datos registrados en la **Tabla 1**, grafique en *Excel* $x(t)$ vs t , $v(t)$ vs t .



2. Obtenga la ecuación que modela el movimiento y, comparándola con la ecuación cinemática del MRU, determine el valor de la velocidad del sistema.

$$y = 0,7518x - 0,0007$$

$$R^2 = 0,9996$$

Comparando con la ecuación $X(t) = V_0 + V(t)$, sabiendo que el x de la primera ecuación corresponde al tiempo y viendo que la velocidad es multiplicada por este mismo se puede inferir que la velocidad del sistema es equivalente a 0,7518 m/s

3. ¿Como interpreta físicamente la gráfica obtenida de los datos tabulados? ¿Describe la gráfica un MRU? Explique brevemente.

$$y = 0,0251x + 0,74$$

$$R^2 = 0,1797$$

Comparando con la ecuación $V(t) = V_0 + a(t)$, se puede entender que la variable x representa al tiempo y este se multiplica con la aceleración, por lo que, podemos inferir que la aceleración del sistema es 0,0251 m/s² que es relativamente cero lo que es coherente, porque la aceleración en un sistema MRU debe ser nulo

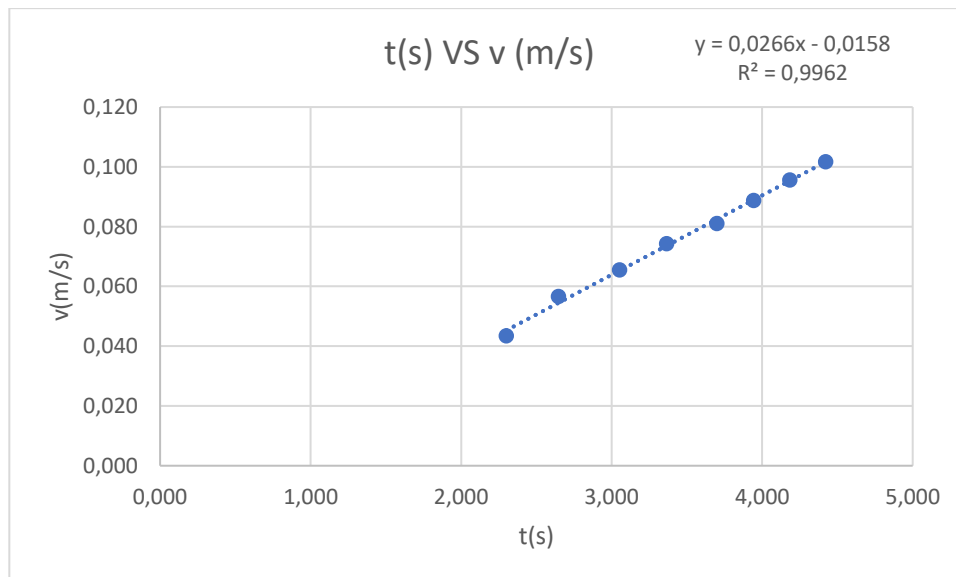
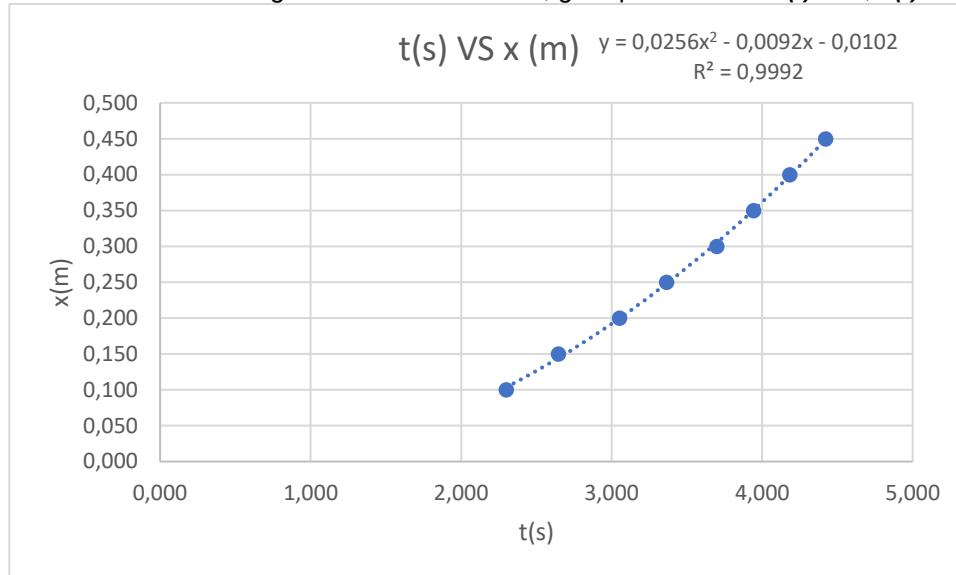
4. De acuerdo con las características del montaje de la práctica efectuada, ¿qué condiciones

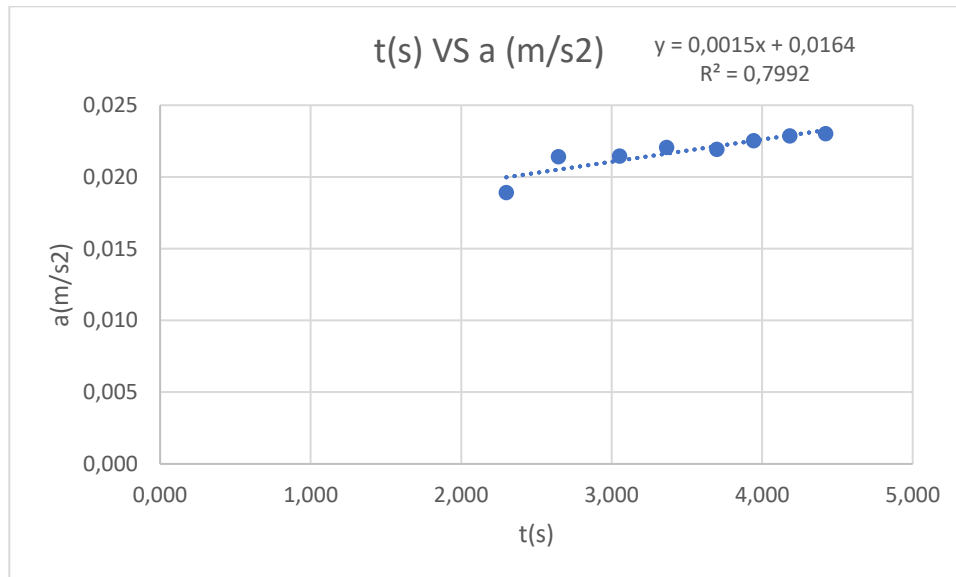
garantizan que el experimento realizado se corresponde con un MRU?

Lo garantizamos ya que el ángulo de inclinación es cero y porque la bomba de aire lo produce de forma constante, lo que conlleva, a que su aceleración sea nula

B. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO MRUA

1. Con los datos registrados en la **Tabla 2**, grafique en Excel **$x(t)$ vs t** , **$v(t)$ vs t** , **$a(t)$ vs t** .





2. Obtenga la ecuación que modela el movimiento y, comparándola con la ecuación cinemática del MRUA, determine el valor de la velocidad y la aceleración del sistema.

$$y = 0,0256x^2 - 0,0092x - 0,0102$$

Comparando con la ecuación $X(t) = X_0 + V_0t + \frac{1}{2}(a)(t)^2$ vemos que 0,0256 es la aceleración, pero, dividida en dos por lo que la aceleración real sería 0,0512 m/s² y que la velocidad sería -0,0092 m/s

3. ¿Como interpreta físicamente la gráfica obtenida de los datos tabulados? ¿Describe la gráfica un MRUA? Explique brevemente.

De la grafica puedo interpretar que a la aceleración ser constante, significa que su relación con la velocidad es una en el cual la segunda aumenta de forma directamente proporcional, mientras que la distancia aumenta de forma exponencial

4. De acuerdo con las características del montaje de la práctica efectuada, ¿qué condiciones garantizan que el experimento realizado se corresponde con un MRUA?

Corresponde con las mismas características del sistema en el MRU, pero, con la diferencia de que en este el carrito se auto propulsa con el aire producido.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- C. Exprese sus observaciones y conclusiones sobre el fenómeno físico estudiado en el experimento teniendo en cuenta: la teoría, el procedimiento, la tabla de datos, las gráficas y las posibles fuentes de error.

Conclusiones:

- Las distancias recorridas en intervalos de tiempo iguales son siempre iguales en una superficie plana con velocidad constante
- La posición inicial influye en el desplazamiento total, pero no modifica el comportamiento del movimiento.
- El tiempo transcurrido es el factor determinante para calcular tanto la posición como la velocidad en cada caso.

Resultados:

- La gráfica posición vs. tiempo es una línea recta con pendiente positiva constante. En MRU
- La gráfica velocidad vs. tiempo es una línea recta con pendiente constante (la aceleración) MRUA
- El carro con velocidad constante (MRU) recorrió siempre la misma distancia en intervalos de tiempo iguales, manteniendo la misma rapidez durante todo el trayecto. Mientras que en el otro recorrió



distancias diferentes

BIBLIOGRAFIA

- Ohania Hans C., Markert John T. Física para Ingeniería y Ciencias. Vol. 1 Mc. Graw-Hill. Tercera edición. México, 2009.
- Sears et al. Física Universitaria. Vol. 1. Pearson – Addison Wesley, Décimo Segunda edición. México. 2009.
- Serwey. Jewet. Física para Ciencias e Ingeniería. Quinta edición



Universidad UNAB
Vicerrectoría Académica
Departamento de Ciencias Básicas
Laboratorio de Física